

Aclaraciones:

- Justificar e incluir los pasos para obtener todas las respuestas
- Tiene 2:30hrs para resolver el examen
- Condición para aprobar el examen, resolver más del 60%

Nombres:..... DNI.....

[30 puntos] Subsistema Entrada/Salida | Planificación de Discos

1. Explique cómo un sistema operativo identifica y gestiona dispositivos en Linux, considerando el rol de los números mayor y menor. Analice las ventajas y limitaciones de este mecanismo en términos de escalabilidad.
2. Un proceso ejecuta las siguientes llamadas:

```
int fdA = open("datos.log", O_WRONLY | O_CREAT, 0644);  
int fdB = dup(fdA);  
dup2(fdA, STDERR_FILENO);
```


Explique de manera detallada:
 - a. Qué hace dup() en este contexto y cómo afecta al offset y a los permisos del archivo compartido.
 - b. Qué hace dup2() y en qué se diferencia de dup().
 - c. Qué sucede con la salida de funciones como fprintf(stderr, "Error\n"); después de ejecutar dup2 y por qué
3. La latencia rotacional promedio de un disco es 4 ms. El disco tiene un tiempo de búsqueda completo de 16 ms para recorrer 10.000 cilindros. Suponiendo que el tiempo de búsqueda es proporcional a la raíz cuadrada de la distancia recorrida, responda:
 - a. ¿A cuántas RPM gira el disco?
 - b. Hallar la constante k. ¿Qué distancia de búsqueda se puede recorrer en el tiempo de la latencia rotacional promedio?

[40 puntos] File System -FAT | Inodos

4. Desarrolla un pseudocódigo para leer el contenido del primer clúster del archivo "documento.txt" en un sistema de archivos FAT12. Considere las siguientes variables: - *sector_inicio_directorio*: Sector de inicio del directorio raíz. - *tamaño_bloque*: Tamaño de un bloque en bytes. - *tamaño_cluster*: Tamaño de un clúster en bytes
5. Explique las diferencias entre "Metadata-only Journaling" y "Full Journaling". ¿Qué impacto tienen en el rendimiento y la seguridad de los datos?
6. Imaginemos un sistema de archivos ext4 con bloques de 4 KB, un bitmap de bloques 0xFFFFFFFF0000000000 (64 bits), y un inodo que cuenta con ocho punteros directos, cuatro punteros indirectos simples, dos indirectos dobles y un indirecto triple, donde cada puntero representa una referencia a un bloque de datos utilizando 16 bits. Usar convención binaria: 1 MB = 1024 KB.
 - a. ¿Cuántos bloques libres hay en este grupo?
 - b. ¿Cuál es el tamaño máximo del archivo que puede almacenar este sistema de archivos?
 - c. Encuentre eficientemente el bloque correspondiente al 400 MB del archivo, utilizando todos los punteros..

[40 puntos] RTOS | Sistemas Distribuidos

7. Dado el siguiente conjunto de tareas periodicas (deadline = periodo):
 - a. Asigne prioridades segun RMS, calcule la utilización total y aplique el test de Liu & Layland para n=3.
 - b. Construya el diagrama de Gantt para el hiperperiodo completo y verifique si todos los deadlines se cumplen
8. Considere un anillo Chord con espacio de IDs de 0 a 15 y los siguientes nodos activos: N1, N4, N7, N12.
 - a. Para cada clave, identifique el nodo responsable y justifique aplicando la regla del sucesor: D0, D3, D5, D10, D13, D15.
 - b. Dibuje el anillo indicando los nodos activos y las regiones de responsabilidad de cada uno.
 - c. Si N4 abandona la red (churn), ¿que nodo asume su responsabilidad? ¿Cuales claves cambian de nodo responsable?
9. Un sistema de base de datos distribuida debe elegir entre ser CP o AP.
 - a. ¿Que garantiza cada opcion segun el teorema CAP?
 - b. Un banco que procesa transferencias, ¿deberia ser CP o AP? Justifique

Tarea	Tiempo de computo C	Periodo T	Deadline D
T1	2	8	8
T2	3	12	12
T3	2	24	24